GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

PhyAgentOS

递归自进化物理智能体操作系统

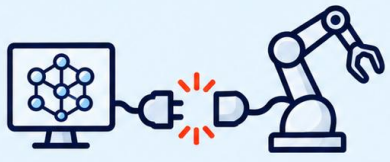
蒲韬

R&D Director @X-Era Lab



从具身模型到真正可用的机器人，还缺什么？





物理设备难交互

设备接口各异，模型需逐一适配

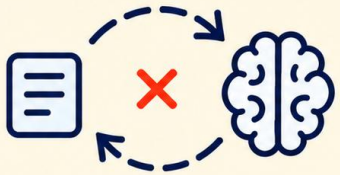
如何让数字智能作用于物理世界?



任务变化难适应

面对新场景，已有能力难以灵活复用

如何组合已有技能完成复杂任务?



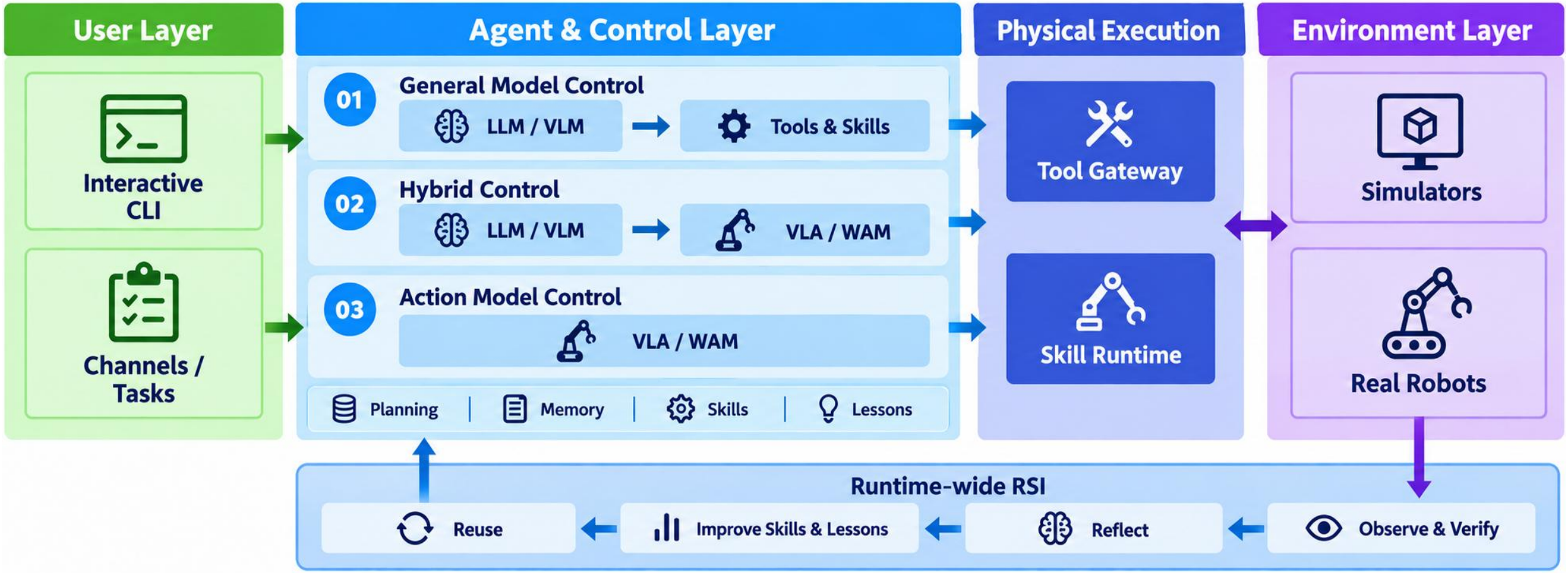
执行经验难积累

依赖人工调试，经验难以转化为能力

如何让每次交互推动持续改进?

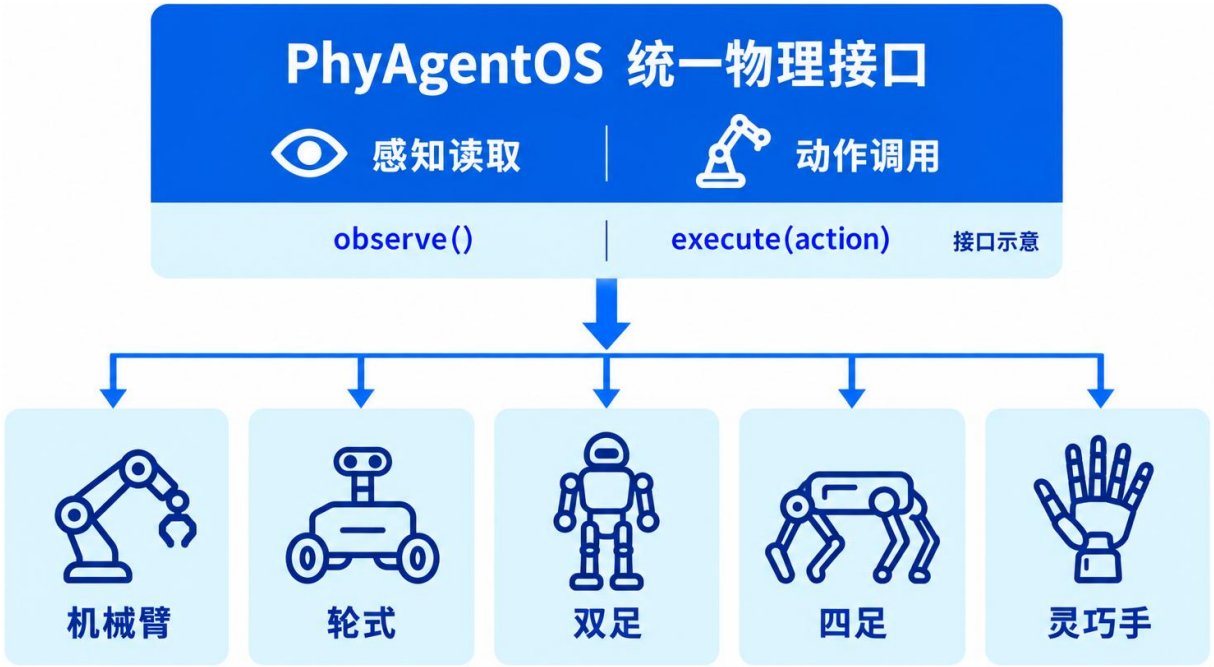
Agent = Model + Harness

让模型接入物理世界，适应任务，持续进化



Harness 组织行动，再以执行反馈推动持续改进

统一物理接口：让物理设备成为 Agent 可调用的工具





同一任务指令，驱动不同机器人执行

以常见机械臂型号为例

已支持的构型与环境

49	5	3
设备型号	构型类别	验证环境

验证环境

真机　MuJoCo　Isaac

接入维护

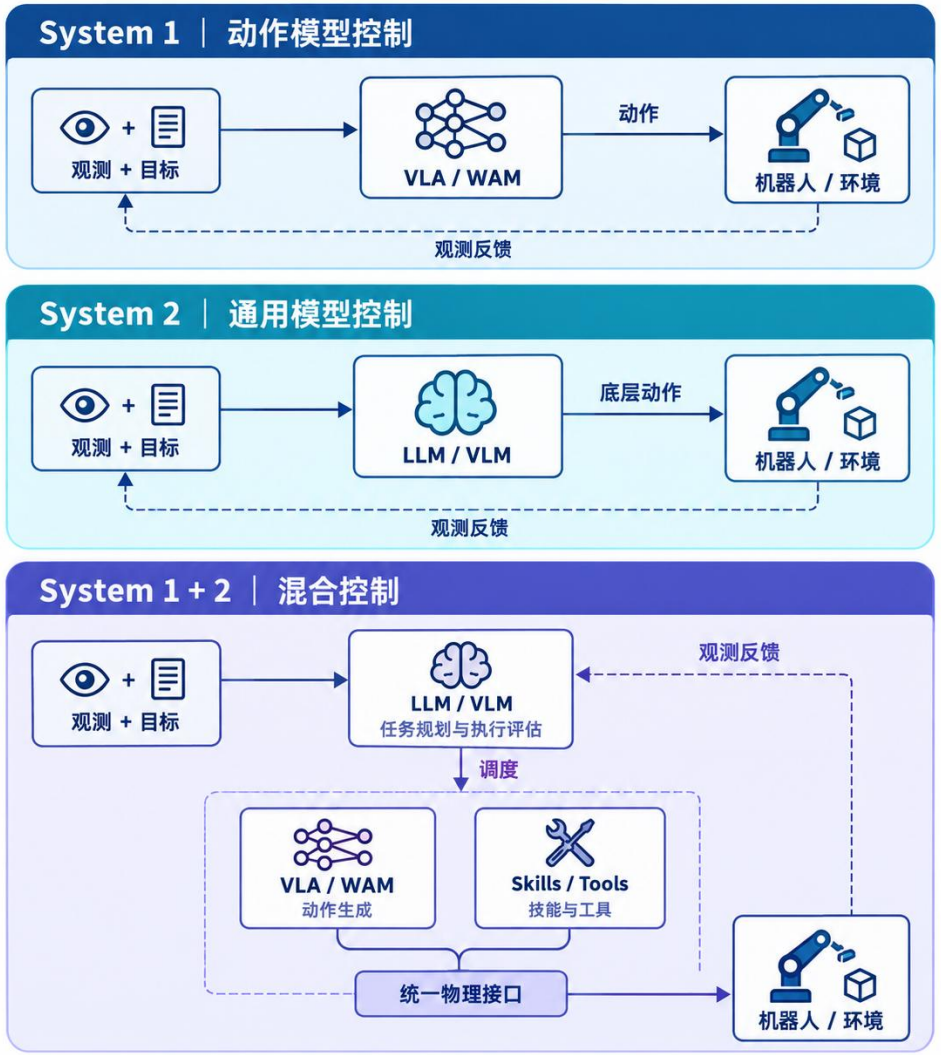
官方维护　社区适配

多种控制范式：兼容通用模型、动作模型与协同控制



三种控制范式对比演示

以 DeepSeek 与 Pi0.5 为例



技能自由组合：放大模型上下文学习能力，加速产业落地





技能管理：节点资源复用，运行时按需装配并执行

1 节点资源

标准化节点，提供可复用的执行能力

Node Hub

PAOS 核心团队维护的节点仓库

Tool Node（算法节点）

- object_detection — 目标检测
- grasp_planning — 抓取规划

Robot Node（机器人节点）

- franka_robot — Franka 本体接口
- piper_robot — Piper 本体接口

唯一 ID · 完整性校验 · 能力描述 · 环境要求

按需下载

本地共享节点

下载一次，在多个技能间共享和复用

- object_detection — 目标检测
- grasp_planning — 抓取规划
- franka_robot — Franka 本体接口
- piper_robot — Piper 本体接口

2 技能结构

技能定义任务流程，并声明所需节点与配置

pick_object/

一个完整的技能文件夹

- **SKILL.md** — 任务目标、调用条件、工作流
- **skill.yaml** — 依赖节点与运行配置
- **profiles/** — 机器人与工具映射（不同机型的配置）
- **nodes/** — 指向共享节点的软链接（不包含节点本体）
- **assets/** — 机器人模型与场景资源

3 调用执行

运行时按需装配节点，通过 Tool 完成任务执行

Agent 读取技能定义 → 解析流程 → 选择配置 → 检查依赖 → 调用 Tool

Tool：Agent 可调用的能力接口

由多个节点协作实现，向上提供统一、简洁的调用接口

- 目标检测 — 调用 object_detection 节点
- 抓取规划 — 调用 grasp_planning 节点

Gateway 调度与路由

根据技能配置，调用对应节点并传递参数

完整技能执行

观察定位 → 生成抓取方案 → 机械臂抓取 → 结果验证

改流程：更新技能定义
在 SKILL.md 中修改任务、流程或调用逻辑

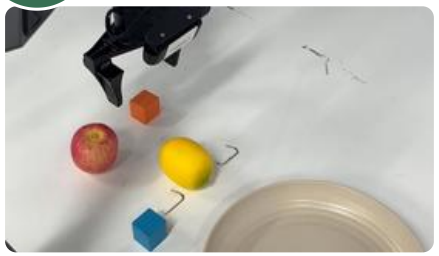
换机型：切换 profile
在 profiles/ 中切换机器人与工具的配置

加能力：发布新节点
在 Node Hub 中发布新的 Tool Node 或 Robot Node

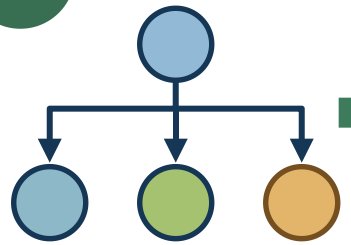
递归自进化：内循环驱动任务执行，外循环推动经验进化

内循环：任务执行

01 环境观察



02 任务规划



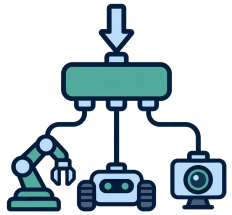
拆解子任务

03 技能组合

技能

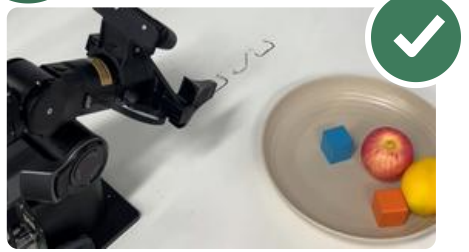
经验

04 物理执行



调用统一物理接口

05 结果验证



调整重试

任务证据

AgentTask：任务记录　目标 · 状态 · 过程 · 结果

技能与经验复用

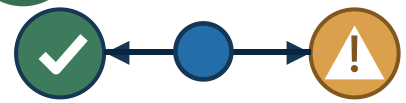
外循环：经验进化

01 任务记录



技能与经验库　Skill：可复用流程　Lesson：适用经验

02 复盘反思



03 经验提炼

恢复成功　重复失败

04 验证更新



上下文与记忆
技能与工具

经验分层：沉淀技能、任务与动作经验，指导后续执行





多轮迭代效果演示

以 RoboDojo 中 Arrange_largest_number 为例

开源生态：共建持续进化的物理智能体

中山大学
HCP 实验室

x

鹏城实验室
具身智能研究所

x

拓元智慧
X-Era Lab

开发者社群

生态合作伙伴

XLeRobot

realman 睿尔曼智能

松灵机器人 AGILE·X

ZERITH 零次方

TIANJI

地瓜机器人

SigmoStar

小红书

社媒平台

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!

